LE CALLISTO · AGE DU 30 NOVEMBRE 2026 · LOT 11, CHAUFFAGE · RÉSOLUTION 16 (BASE)

# Chauffage : ce que contient le devis

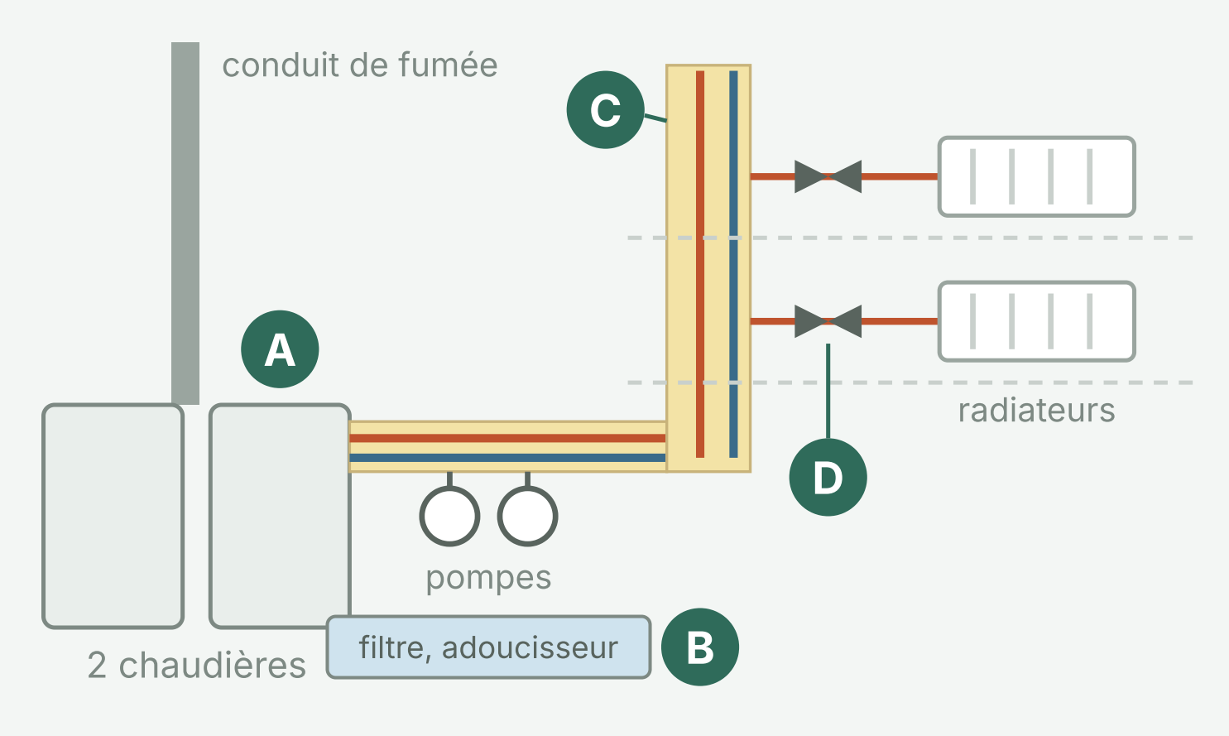
Devis THERMO FUEL, lot 11 « Réfection du système de chauffage » : 11,3 % des travaux de la base

i Bulle verte : on vous explique ? Bulle orange : notre question pour le 19

Les 16 fiches et toutes les questions, avec leurs réponses : **cslecallisto.github.io/renovation/fiches.html**

## Ce que reçoit le chauffage

chaufferie et réseau, en schéma



**A Deux chaudières neuves**

2 chaudières gaz à condensation Elco Trigon L+ 170 (156 kW chacune) remplacent celles de 2002 ; conduit de fumée et raccordement gaz neufs.

**B Eau du réseau**

Désembouage, filtre à boues, adoucisseur, séparateur d'air et dégazage : une eau propre circule et chauffe mieux.

**C Tuyaux calorifugés**

710 m de tuyaux isolés : 550 m dans les gaines palières, 160 m au sous-sol ; aujourd'hui, environ une colonne sur deux n'est pas isolée.

i Après les chaudières, c'est le poste qui économise le plus : 27 MWh par an.

**D Équilibrage**

Une note de calcul, puis le réglage des vannes existantes, pour que chaque logement reçoive sa part de chaleur.

L11-R20.2 Efficace sans les robinets ?

Les robinets thermostatiques des radiateurs sont l'option 3 (résolution 20, fiche à part). L'eau chaude reste individuelle.

## Les 9 postes du devis montants hors taxes

1. **Production de chaleur** — **39 420 €**
   Chaudières, installation, conduit de fumée, gaz, mise en service ; TVA 20 %
   2 chaudières × 11 990 € + installation 2 500 € + conduit 10 560 € + gaz 1 800 € + mise en service 580 €
   F.1 Dépôt avant le 31/12/2026 ?
   20,1 % du total
2. **Calorifugeage** — **60 730 €**
   Isolation des tuyaux de chauffage
   gaines palières 550 m × 78 € + sous-sol 160 m × 89 € + chaufferie 3 590 €
   31,0 % du total
3. **Hydraulique et pompes** — **23 300 €**
   Pompes doubles à vitesse variable, raccordements, bac de neutralisation
   dont pompes 6 400 € (61, 63, 65) et 4 100 € (67), raccordements et bac de neutralisation 12 000 €
   11,9 % du total
4. **Qualité de l'eau** — **17 230 €**
   Désembouage, filtre, adoucisseur, séparateur d'air, dégazage
   dont désembouage du réseau 2 870 € au forfait
   8,8 % du total
5. **Travaux préparatoires** — **16 900 €**
   Constat, installation et repli, dépose des chaudières, désamiantage des joints
   4 postes au forfait
   8,6 % du total
6. **Mise en conformité de la chaufferie** — **14 560 €**
   Sécurité incendie et remise en état, peinture du sol comprise
   dont peinture du sol et des socles 4 500 € (TVA 10 %)
   7,4 % du total
7. **Électricité de la chaufferie** — **11 305 €**
   Armoire électrique neuve
   1 forfait
   5,8 % du total
8. **Équilibrage** — **10 250 €**
   Étude, réglage, 2 vannes neuves
   note de calcul et réglage des vannes des gaines palières
   5,2 % du total
9. **Mise en service et dossiers** — **2 165 €**
   Essais, nettoyage, dossier des ouvrages
   5 postes
   1,1 % du total

**Total des travaux** **195 860 € HT**

### Du devis au budget voté

| | |
|---|---|
| Travaux HT<br>dont peinture du sol de la chaufferie, 4 500 € | 195 860,00 € |
| TVA 5,5 %, 10 % et 20 % | + 18 138,00 € |
| **Total TTC** | 213 998,00 € |
| Aléas 5 % | + 10 699,90 € |
| **Budget maximal voté**<br>résolution 16, aléas compris<br>G.1 Négociation sous ce budget ? | 224 697,90 € |
| Honoraires et assurance<br>maîtrise d'œuvre 4,5 %, syndic 3 %, dommages-ouvrage 2,5 %, frais du syndic | + 24 228,70 € |
| **Tout compris** | 248 926,60 € |
| Aides estimées<br>22,6 % de chaque euro, comme toute la base | − 56 301,51 € |
| **Reste à financer**<br>si tous les aléas sont consommés | 192 625,09 € |

### À l'unité

| | |
|---|---|
| **Chaudière à condensation**<br>Elco Trigon L+ 170, 156 kW ; TVA 20 % | 11 990 € HT<br>soit 14 388 € TTC |
| **Calorifuge, gaines palières**<br>tuyaux des paliers | 78 € HT/m<br>550 m |
| **Calorifuge, sous-sol**<br>tuyaux du sous-sol | 89 € HT/m<br>160 m |
| **Désembouage du réseau**<br>tout le réseau | 2 870 € HT<br>au forfait |

Prix du devis, avant aléas, honoraires et aides. Le devis n'imprime la TVA que par taux dans le récapitulatif : 20 % sur les chaudières, 10 % ou 5,5 % ailleurs.

## Ce que paie chaque lot après aides, avec la cave

### Appartements, avec leur cave

| APPARTEMENT | ALLÉE 61 | ALLÉE 63 | ALLÉE 65 | ALLÉE 67 |
|---|---|---|---|---|
| **T1 · 61 t.**<br>3 appartements | **1 361 €**<br>avant aides 1 759 €<br>6,21 €/mois de prêt* | **1 361 €**<br>avant aides 1 759 €<br>6,21 €/mois de prêt* | · | · |
| **91 t.**<br>6 appartements | · | · | · | **2 021 €**<br>avant aides 2 612 €<br>9,22 €/mois de prêt* |
| **T2 · 92 t.**<br>7 appartements | · | · | **2 061 €**<br>avant aides 2 664 €<br>9,40 €/mois de prêt* | · |
| **96 t.**<br>6 appartements | · | · | · | **2 144 €**<br>avant aides 2 771 €<br>9,78 €/mois de prêt* |
| **T2 grand · 102 t.**<br>7 appartements | · | · | **2 268 €**<br>avant aides 2 931 €<br>10,34 €/mois de prêt* | · |
| **T3 · 118 t.**<br>21 appartements | **2 639 €**<br>avant aides 3 410 €<br>12,04 €/mois de prêt* | **2 639 €**<br>avant aides 3 410 €<br>12,03 €/mois de prêt* | **2 639 €**<br>avant aides 3 410 €<br>12,03 €/mois de prêt* | · |
| **133 t.**<br>1 appartement | **2 969 €**<br>avant aides 3 837 €<br>13,54 €/mois de prêt* | · | · | · |
| **T4 · 141 t.**<br>14 appartements | **3 134 €**<br>avant aides 4 050 €<br>14,30 €/mois de prêt* | **3 134 €**<br>avant aides 4 050 €<br>14,29 €/mois de prêt* | · | · |
| **T5 · 196 t.**<br>6 appartements | · | · | · | **4 370 €**<br>avant aides 5 648 €<br>19,94 €/mois de prêt* |

### Garages et parkings, en plus du logement

**Garage** 25 tantièmes (32) — **12 €** — avant aides 15 € · 0,06 €/mois de prêt*
**Garage** 26 tantièmes (9) — **12 €** — avant aides 16 € · 0,06 €/mois de prêt*
**Parking** 7 tantièmes (2) — **3 €** — avant aides 4 € · 0,02 €/mois de prêt*
**Parking** 12 tantièmes (2) — **5 €** — avant aides 7 € · 0,03 €/mois de prêt*
**Parking** 14 tantièmes — **7 €** — avant aides 9 € · 0,03 €/mois de prêt*
**Parking** 15 tantièmes (2) — **7 €** — avant aides 9 € · 0,03 €/mois de prêt*
**Parking** 16 tantièmes (2) — **8 €** — avant aides 10 € · 0,04 €/mois de prêt*
**Parking** 18 tantièmes (2) — **8 €** — avant aides 11 € · 0,04 €/mois de prêt*

### Caves, locaux et lot atypique

**Cave** allée 61 (16) — **1 €** — sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
**Cave** allée 63 (16) — **1 €** — sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
**Cave** allée 65 (21) — **1 €** — sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
**Cave** allée 67 (18) — **1 €** — sans aide · 0,00 €/mois de prêt*
**Local 0108** allée 67, 155 tantièmes — **3 423 €** — avant aides 4 423 € · 15,61 €/mois de prêt*
**Local 0127** allée 67, 134 tantièmes — **63 €** — avant aides 82 € · 0,29 €/mois de prêt*
**Lot 0065** allée 65, 32 tantièmes — **701 €** — avant aides 906 € · 3,20 €/mois de prêt*

Charges de chauffage : les lots sans tantièmes de chauffage (garages, parkings, caves, local 0127) ne paient que leur part de dommages-ouvrage et de frais du syndic, en charges générales. Tout compris (travaux, aléas, honoraires et assurance), clés de la convocation, aides déduites. Repérez votre appartement par ses tantièmes (appels de charges) et son allée ; il compte avec sa cave ; ajoutez votre garage ou votre parking. Entre parenthèses : le nombre de lots. * Mensualité moyenne du prêt : éco-PTZ et prêt Copro 100, plan aidé du simulateur du site (fiche F). Contrôle : les 197 lots redonnent le total de l'immeuble au centime.

## Et les options ? ce qui relie ce lot aux options

**Avec les robinets (option 3).** L'option 3 est la partie 7 du même devis THERMO FUEL : elle change aussi les tés de réglage des 426 radiateurs, qui servent à l'équilibrage du chauffage.

L11-R20.2 Sans l'option, l'équilibrage suffit-il ?

OPTION 3 · RÉSOLUTION 20

**Robinets thermostatiques**

226 robinets thermostatiques, 38 robinets manuels en salles de bains, tés de réglage changés sur les 426 radiateurs (devis THERMO FUEL, partie 7).

| | |
|---|---|
| Tout compris, pour l'immeuble | 78 574 € |
| Aides propres | − 21 474 € |
| **Reste à financer** | 57 100 € |

**+2,3 points** de gain réglementaire ; facture de gaz : **−56,7 %** au lieu de −53,4 % avec la base seule.

Charges de chauffage : garages, parkings et caves n'en paient que leur part d'assurance et de frais du syndic. Détail dans la fiche « Robinets thermostatiques ».

Les options se votent à part, en plus de la base (résolutions 18, 19 et 20). Pour les comparer et voir ce que chacune ajoute à votre logement : fiche « Tout le programme » et fiches des 3 options (toiture, local vélos, robinets).

## Ce que le lot fait économiser estimations de l'avant-projet, par an

**Chaudières à condensation**
et rénovation de la chaufferie (avant-projet, p. 125)

| | |
|---|---|
| **47 MWh**<br>de gaz économisés par an | **10 %**<br>du gaz consommé en 2025 |
| **5 577 €**<br>d'économie par an, pour l'immeuble | **3,6 points**<br>de gain réglementaire |

**Calorifugeage du réseau**
avant-projet, p. 125

| | |
|---|---|
| **27 MWh**<br>de gaz économisés par an | **6 %**<br>du gaz consommé en 2025 |
| **2 879 €**<br>d'économie par an, pour l'immeuble | **4,2 points**<br>de gain réglementaire |

**Équilibrage du réseau**
avant-projet, p. 125

| | |
|---|---|
| **9 MWh**<br>de gaz économisés par an | **2 %**<br>du gaz consommé en 2025 |
| **966 €**<br>d'économie par an, pour l'immeuble | **1,4 point**<br>de gain réglementaire |

**Économie de gaz par an (et par mois), pour chaque appartement**

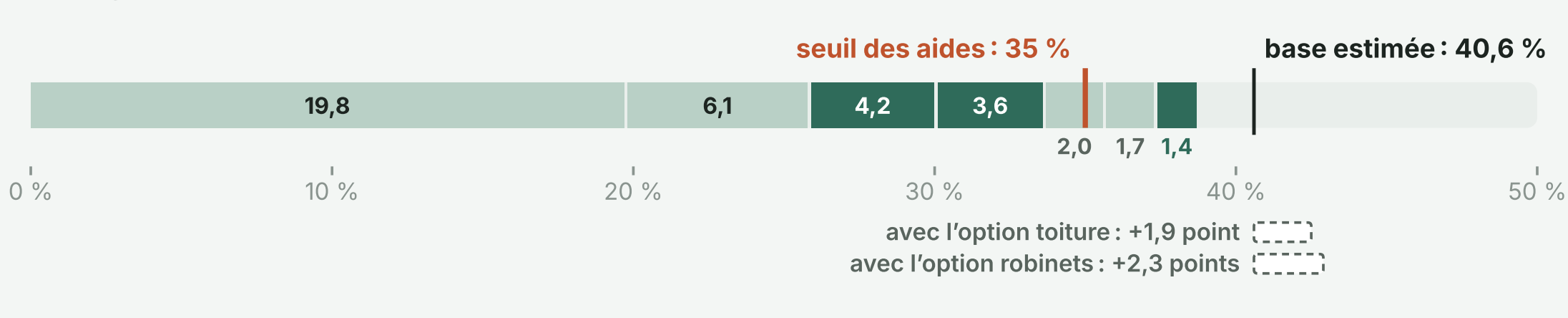
| APPARTEMENT | CHAUDIÈRES | CALORIFUGE | ÉQUILIBRAGE |
|---|---|---|---|
| **T1**<br>61 t. | 40 €<br>3,29 €/mois | 20 €<br>1,70 €/mois | 7 €<br>0,57 €/mois |
| **91 t.** | 59 €<br>4,89 €/mois | 30 €<br>2,52 €/mois | 10 €<br>0,85 €/mois |
| **T2**<br>92 t. | 60 €<br>4,99 €/mois | 31 €<br>2,58 €/mois | 10 €<br>0,86 €/mois |
| **96 t.** | 62 €<br>5,19 €/mois | 32 €<br>2,68 €/mois | 11 €<br>0,90 €/mois |
| **T2 grand**<br>102 t. | 66 €<br>5,49 €/mois | 34 €<br>2,83 €/mois | 11 €<br>0,95 €/mois |
| **T3**<br>118 t. | 77 €<br>6,39 €/mois | 40 €<br>3,30 €/mois | 13 €<br>1,11 €/mois |
| **133 t.** | 86 €<br>7,19 €/mois | 45 €<br>3,71 €/mois | 15 €<br>1,24 €/mois |
| **T4**<br>141 t. | 91 €<br>7,59 €/mois | 47 €<br>3,92 €/mois | 16 €<br>1,31 €/mois |
| **T5**<br>196 t. | 127 €<br>10,58 €/mois | 66 €<br>5,46 €/mois | 22 €<br>1,83 €/mois |

**Ce que le programme fait économiser sur le gaz, chaque année**

| | GAZ CONSOMMÉ PAR AN | GAZ ÉCONOMISÉ PAR AN | ÉCONOMIE PAR AN | BAISSE DE LA CONSOMMATION |
|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui (gaz consommé en 2025) | 479 MWh | · | · | · |
| **Avec la base** | **223 MWh** | **256 MWh** | **27 613 €** | **−53,4 %** |
| Base et toiture | 212 MWh | 267 MWh | 28 800 € | −55,7 % |
| Base et robinets | 207 MWh | 272 MWh | 29 345 € | −56,7 % |
| Base et les deux options | 196 MWh | 283 MWh | 30 532 € | −59,0 % |

Pour tout l'immeuble, gaz à 108 € TTC le MWh. Par logement, avec la base : de 196 € (T1) à 629 € (T5) d'économie par an. Les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun : le simulateur du site en tient compte. Le gain réglementaire (plus bas, 40,6 % pour la base) est un autre calcul, en énergie primaire : celui qui ouvre les aides.

**Gain réglementaire, celui qui ouvre les aides : la part de chaque lot**



Le chauffage apporte 9,2 points : calorifuge 4,2, chaudières 3,6 et équilibrage 1,4. La chaudière gaz ne compte dans ce calcul que si le dossier d'aides est déposé au plus tard le 31/12/2026 ; sinon, environ 3,6 points de moins. Dans la barre, chaque lot de la base, lot par lot (38,8 points en tout) ; pour toute la base, le calcul du conseil syndical donne 40,6 %. Sous l'axe, ce que chaque option ajouterait à la base, estimée seule : toiture +1,9 point et robinets +2,3 points.

F.1 Dépôt avant le 31/12/2026 ?

Économies de gaz : estimation de l'avant-projet pour chaque poste pris seul (p. 123 à 130), au prix de 108 € TTC le MWh, rapportée aux 479 MWh consommés en 2025 ; ensemble, les postes économisent un peu moins que leur somme, et le simulateur du site en tient compte. Par logement : à la clé chauffage ; les répartiteurs de chaque logement font varier la part réelle. Points de gain réglementaire : calcul du conseil syndical, lot par lot (méthode 3CL), à confirmer par la maîtrise d'œuvre.

## En face de ce que le lot coûte le gaz qu'il fait économiser, pendant les 20 ans des prêts

| APPARTEMENT | LE LOT COÛTE, APRÈS AIDES | GAZ EN MOINS GRÂCE AU LOT, PAR MOIS DÈS 2029* | GAZ EN MOINS PENDANT LES PRÊTS (18 ANS)* |
|---|---|---|---|
| **T1 · 61 t.**<br>3 appartements | **1 361 €**<br>6,21 €/mois de prêt** | **5,56 €**<br>67 € par an | **1 202 €**<br>1 753 € à + 3,5 %/an |
| **91 t.**<br>6 appartements | **2 021 €**<br>9,22 €/mois de prêt** | **8,26 €**<br>99 € par an | **1 785 €**<br>2 602 € à + 3,5 %/an |
| **T2 · 92 t.**<br>7 appartements | **2 061 €**<br>9,40 €/mois de prêt** | **8,43 €**<br>101 € par an | **1 821 €**<br>2 655 € à + 3,5 %/an |
| **96 t.**<br>6 appartements | **2 144 €**<br>9,78 €/mois de prêt** | **8,77 €**<br>105 € par an | **1 894 €**<br>2 762 € à + 3,5 %/an |
| **T2 grand · 102 t.**<br>7 appartements | **2 268 €**<br>10,34 €/mois de prêt** | **9,27 €**<br>111 € par an | **2 003 €**<br>2 921 € à + 3,5 %/an |
| **T3 · 118 t.**<br>21 appartements | **2 639 €**<br>12,04 €/mois de prêt** | **10,79 €**<br>130 € par an | **2 331 €**<br>3 399 € à + 3,5 %/an |
| **133 t.**<br>1 appartement | **2 969 €**<br>13,54 €/mois de prêt** | **12,14 €**<br>146 € par an | **2 623 €**<br>3 824 € à + 3,5 %/an |
| **T4 · 141 t.**<br>14 appartements | **3 134 €**<br>14,30 €/mois de prêt** | **12,82 €**<br>154 € par an | **2 768 €**<br>4 036 € à + 3,5 %/an |
| **T5 · 196 t.**<br>6 appartements | **4 370 €**<br>19,94 €/mois de prêt** | **17,88 €**<br>215 € par an | **3 861 €**<br>5 630 € à + 3,5 %/an |

Pour un T3, le lot pèse 12,04 € par mois dans la mensualité ; le gaz qu'il fait économiser vaut environ 10,79 € par mois dès 2029, au prix d'aujourd'hui, et 2 331 € pendant les prêts, en face des 2 639 € qu'il coûte après aides. Le gaz n'est qu'une part de ce que le lot apporte (voir plus haut) ; le confort n'est pas compté en euros.

* Économie de l'avant-projet pour le lot pris seul (9 422 € par an pour l'immeuble ; les travaux ensemble économisent un peu moins que la somme de chacun), au prix d'aujourd'hui (108 € TTC le MWh), part de chaque appartement à la clé chauffage ; chantier fini en 2029 : 18 années d'économie pendant les 20 ans des prêts, en euros d'aujourd'hui ; en petit, « à + 3,5 %/an » : si le gaz augmente de 3,5 % par an depuis 2027, comme le suppose le dossier. ** Part du lot dans la mensualité moyenne du prêt (plan aidé, fiche « Aides et financement »), allée 61 quand l'appartement existe dans plusieurs allées. La mensualité ne baisse pas : c'est la ligne chauffage des charges qui baisse. Ce n'est pas une promesse : les répartiteurs, l'hiver et les comportements font varier la part réelle. Logement loué : c'est le locataire qui voit le gaz en moins.

## À savoir

- **Répartition.** Charges de chauffage (4 656 tantièmes), comme l'écrit la résolution 16 ; les garages et les caves n'y participent pas.
- **Offre de référence.** Trois offres, robinets compris : 2BCLIM 231 466 €, E2S 258 165 €, THERMO FUEL 281 248 € TTC (devis de référence). 2BCLIM n'assure pas d'astreinte le week-end.
  L11-R16.2 Même périmètre chez les deux autres ?
  G.1 Faire rejouer les offres avant de signer ?
- **Chaudière et aides.** La chaudière gaz compte dans le gain d'énergie si le dossier est déposé au plus tard le 31/12/2026, mais son coût n'est pas aidé (TVA 20 %).
  F.1 Dépôt avant le 31/12/2026 ?
- **Contrat d'entretien.** Le devis joint un contrat P2 de 2 ans : 3 250 € HT par an, visites toutes les 2 semaines en hiver, intervention sous 4 h.
  L11-R16.1 Remplace le contrat actuel ?
  L11-R16.1 TVA de 5,5 % ?
- **Pas dans ce lot.** Les robinets thermostatiques et les tés des radiateurs (option 3, 63 744 € HT, résolution 20) et l'eau chaude, qui reste individuelle.

## Nos questions pour le 19 novembre

en mots simples ; sur le site, chacune avec sa réponse

L11-R16.1 POUR LE SYNDIC
Posée par le conseil syndical (document du 21/10)
Le contrat d'entretien de la nouvelle chaufferie remplacera-t-il celui d'aujourd'hui, et qui le décide ?

L11-R16.2 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (lecture des documents)
Chauffage : les deux autres offres sont moins chères. Comprennent-elles les mêmes travaux, et pourront-elles être retenues à la négociation ?

L11-R16.3 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE · RÉPONDUE
Posée par le conseil syndical (lecture des documents)
Combien de temps le chauffage sera-t-il coupé pendant les travaux de la chaufferie, et à quelle période ?
**Réponse :** À l'été 2028, hors période de chauffage ; l'eau chaude, produite dans chaque logement, n'est pas touchée.

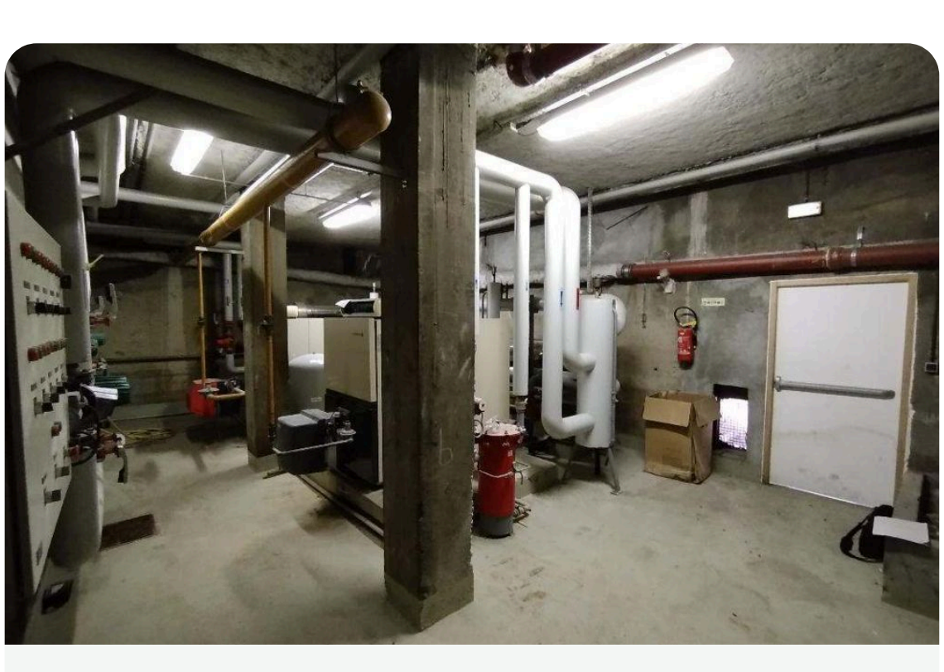
G.1 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical
Avant de signer, ferez-vous rejouer les deux meilleures offres de chaque lot pour obtenir un meilleur prix, sans dépasser le budget voté ?

F.1 POUR OPERENE
Posée par le conseil syndical
Le dossier d'aides sera-t-il bien déposé avant le 31 décembre 2026 ?

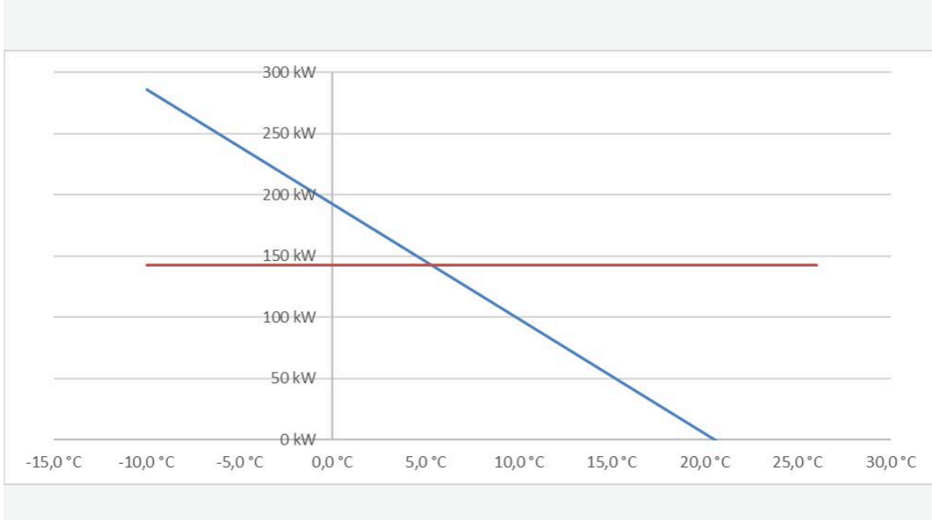
L11-R20.2 POUR LA MAÎTRISE D'ŒUVRE
Posée par le conseil syndical (lecture des devis)
Pourquoi changer les tés de tous les radiateurs, même ceux qui gardent leur robinet ? Sans l'option, l'équilibrage du chauffage reste-t-il efficace ?

Chaque question, avec sa réponse dès qu'elle est connue, est aussi sur le site : cslecallisto.github.io/renovation/fiches.html (espace des inscrits) ; dans le PDF, touchez son code ou une bulle orange. Les codes : L11-R16 = lot 11 chauffage, résolution 16 ; L11-R20 = lot 11 robinets thermostatiques, résolution 20 (option 3) ; G = tout le programme ; H = honoraires ; F = financement. Une question de plus ? Envoyez-la au conseil syndical (groupe WhatsApp ou cslecallisto@gmail.com) : elle rejoint la liste pour le 19. Sur chaque question : à qui elle sera posée (« Pour ») et qui l'a posée (« Posée par » : le conseil syndical, ou un copropriétaire, et par quel moyen).

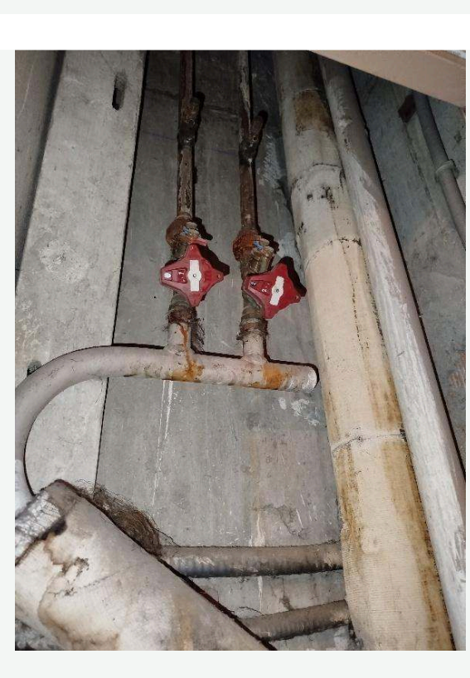
## En images photos et schémas de l'avant-projet

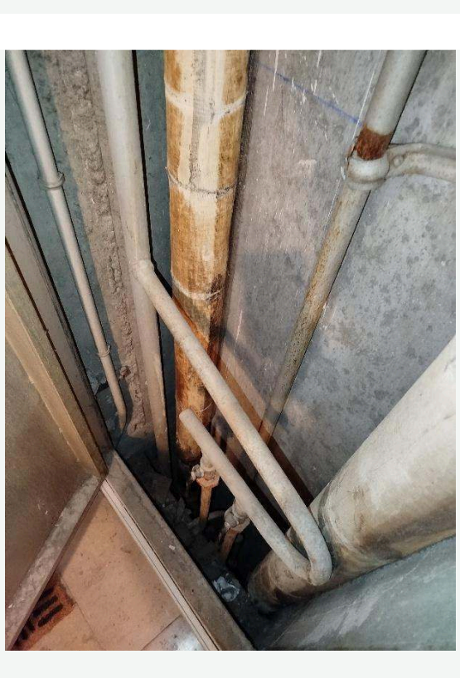

AUJOURD'HUI **La chaufferie.** Deux chaudières gaz de 2002, 370 kW chacune (photo, p. 107).

AUJOURD'HUI **Une des chaudières actuelles.** Remplacée par une chaudière à condensation (photo, p. 107).



PLAN **Puissance nécessaire.** Selon l'avant-projet, une seule chaudière neuve assure le secours jusqu'à 5 °C dehors (courbe, p. 115).


AUJOURD'HUI **Colonne non calorifugée.** Environ une colonne sur deux dans les gaines palières (photo, p. 108).


AUJOURD'HUI **Gaine palière.** Ses tuyaux seront calorifugés : 550 m au devis (photo, p. 117).

EXEMPLE **Calorifuge neuf.** Laine de verre sous coque en PVC (exemple, p. 117).

AUJOURD'HUI **Vannes d'équilibrage.** Conservées, puis réglées d'après une note de calcul (photo, p. 118).

AUJOURD'HUI **Radiateur d'un logement.** Ses robinets relèvent de l'option 3, votée à part (photo, p. 108).

Images du cabinet, avant-projet du 23/04/2026 (numéros de page de l'avant-projet). Exemples : produits ou autres chantiers.

## Vos questions et notes à nous envoyer avant le 19

---

Sources : convocation à l'AGE du 30/11/2026, résolution 16 et p. 4 et 5 (aides), p. 99 à 107 du PDF (devis THERMO FUEL : DPGF du cabinet Actinéo renseigné par l'entreprise, contrat P2 et liste des matériels) ; comparatif des offres du cabinet (21/09/2026) ; avant-projet du 23/04/2026, p. 107 à 119 et 123 à 130 ; simulateur du site du conseil syndical (mode convocation). Lecture du conseil syndical, 30/10/2026. Montants arrondis à l'euro.